Corrigé — Variables aléatoires, loi binomiale et loi des grands nombres

Loi, espérance, variance, transformation affine, schéma de Bernoulli, loi binomiale, seuils, moyenne d'échantillon, inégalité de concentration

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 8 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$E = 0{,}3 + 0{,}4 = \underline{0{,}7}$; $V = 0{,}5 \times 0{,}49 + 0{,}3 \times 0{,}09 + 0{,}2 \times 1{,}69 = \underline{0{,}61}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$3 \times 0{,}7 - 2 = \underline{0{,}1}$; $9 \times 0{,}61 = \underline{5{,}49}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\binom{4}{2} \times 0{,}5^4 = 6 \times 0{,}0625 = \underline{0{,}375}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

6 ; $20 \times 0{,}3 \times 0{,}7 = \underline{4{,}2}$; $\approx 2{,}05$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\mathcal{B}(10\,;0{,}25)$; $0{,}75^{10} \approx \underline{0{,}056}$; $\approx 0{,}944$; **2,5**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$1 - P(X \leqslant 4) \approx 1 - 0{,}922 = \underline{0{,}078}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$E(G) = 5 \times 0{,}2 - 2 \times 0{,}8 = \underline{-0{,}6}$ euro : **défavorable**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\frac{35/12}{1\,000 \times 0{,}25} \approx \underline{0{,}012}$. $\frac{35/12}{0{,}25n} \leqslant 0{,}05 \iff n \geqslant 233{,}4$: $n \geqslant 234$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) 50 épreuves identiques et indépendantes à deux issues (protégé : $p = 0{,}9$) ; X compte les succès : $X \sim \mathcal{B}(50\,;0{,}9)$.
b) $E(X) = \underline{45}$: en moyenne 45 personnes protégées sur 50.
c) $0{,}9^{50} \approx \underline{0{,}0052}$.
d) $1 - P(X \leqslant 44) \approx \underline{0{,}616}$.
e) $P(X \geqslant 41) \approx 0{,}975$ et $P(X \geqslant 42) \approx 0{,}942$: $a = 41$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : $4V(X)$.
c) Vrai.
d) Vrai (événement contraire).

Défi

CORRIGÉ — Défi

$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n \geqslant 0{,}99 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n \leqslant 0{,}01 \iff n \geqslant \frac{\ln 0{,}01}{\ln(5/6)} \approx 25{,}3$: **26 lancers**.